UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPTO. INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Procesamiento Digital del Señales
Semestre 2026-2
Grupo: 04

Proyecto 1
Algoritmo FFT (Mariposas)

Alumnos
Angeles Agustin Juan Jose-320213032
Pinto Santander Brandon Enrique-316323875

Profesor
Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Fecha de entrega: 6 de Abril del 2026

Ciudad Universitaria, Cd. Méx., 2026

I. Introducción

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) es una herramienta fundamental en el procesamiento digital de señales, ya que permite representar una señal en el dominio del tiempo como una suma de componentes sinusoidales en el dominio de la frecuencia. Esta transformación es clave para comprender, analizar y manipular señales en múltiples áreas de la ingeniería y la ciencia.

Sin embargo, la implementación directa de la DFT presenta un costo computacional elevado, del orden de $O(N^2)$, lo que la vuelve impráctica para señales de gran tamaño. La Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) surge como una solución eficiente a este problema, reduciendo la complejidad a $O(N \log_2 N)$ mediante una descomposición algorítmica basada en estructuras conocidas como *mariposas*.

La importancia de la FFT trasciende el ámbito académico, siendo uno de los algoritmos más utilizados en la historia de la computación. Se encuentra presente en aplicaciones como:

- Procesamiento de audio e imágenes (compresión, filtrado y reconocimiento de patrones).
- Telecomunicaciones (modulación y transmisión de señales, como en sistemas OFDM).
- Análisis de vibraciones y sistemas mecánicos.
- Procesamiento biomédico (electrocardiogramas, imágenes médicas).
- Sistemas de radar y sonar.

La reducción de la complejidad se basa principalmente en la estrategia de "divide y vencerás", típicamente mediante el algoritmo de Cooley-Tukey. Este método descompone una DFT de tamaño N en DFTs más pequeñas de forma recursiva (por ejemplo, dividiendo la serie en muestras pares e impares). Al hacer esto, el número de operaciones necesarias pasa de una complejidad de $O(N^2)$ a una de $O(N \log_2 N)$. Para valores grandes de N, esta diferencia es abismal: por ejemplo, para $N = 1024$, una DFT realizaría más de un millón de operaciones, mientras que una FFT solo requeriría unas 10240.

Esta optimización se justifica matemáticamente por la redundancia eliminada. En una DFT estándar, se calculan los mismos valores de senos y cosenos múltiples veces en diferentes etapas de la sumatoria. La FFT organiza el flujo de datos (mediante diagramas de "mariposa") de tal manera que el resultado de una operación intermedia se reutiliza para calcular varios puntos de salida simultáneamente. Gracias a este ahorro masivo de recursos, es posible procesar señales en tiempo real en dispositivos con potencia de cálculo limitada, como teléfonos móviles o sensores embebidos, algo que sería inviable usando la definición directa de la DFT.

II. Planteamiento del problema

La DFT de una señal discreta de N puntos se define como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{1}$$

En este trabajo se considera $N = 1024$, el cual puede expresarse como:

$$1024 = 2^{10} \tag{2}$$

Esto permite implementar la FFT mediante un algoritmo radix-2, el cual divide el problema en 10 etapas sucesivas.

III. Desarrollo por mariposas

A. Operación básica de mariposa

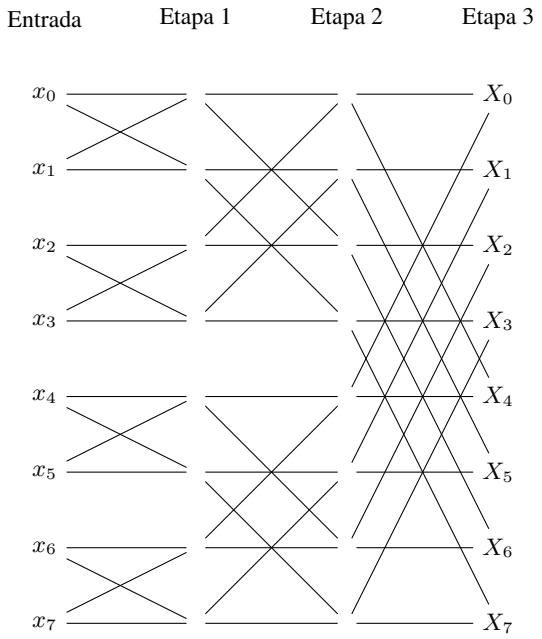


Figura 1: Diagrama de mariposas para una FFT radix-2 de 8 puntos

El diagrama anterior muestra la estructura de mariposas para una FFT de 8 puntos. Cada etapa incrementa la distancia entre los índices que interactúan:

- Etapa 1: distancia 1
- Etapa 2: distancia 2
- Etapa 3: distancia 4

Este patrón se generaliza para $N = 1024$, donde existirán 10 etapas y la distancia seguirá una progresión de potencias de 2.

La operación básica de la FFT es la llamada *mariposa*, la cual combina dos muestras de entrada para producir dos salidas:

$$y_1 = x_1 + W_N^k x_2 \tag{3}$$

$$y_2 = x_1 - W_N^k x_2 \tag{4}$$

donde W_N^k es el factor de giro.

B. Agrupación de muestras

En cada etapa, las muestras se agrupan en pares. La separación entre los elementos de cada par depende de la etapa en la que se encuentre el algoritmo.

En etapas iniciales, los elementos están cercanos; conforme avanzan las etapas, la distancia entre ellos aumenta.

C. Factores de giro

Los factores de giro se definen como:

$$W_N^k = e^{-j\frac{2\pi}{N}k} \tag{5}$$

Estos factores introducen rotaciones en el plano complejo y son fundamentales para obtener la correcta descomposición en frecuencia.

D. Flujo de datos

El flujo de datos en la FFT sigue una estructura por etapas, donde la salida de cada etapa sirve como entrada para la siguiente. Este proceso continúa hasta completar las 10 etapas requeridas para $N = 1024$.

IV. Estructura de las 10 etapas

La FFT de 1024 puntos se organiza en 10 etapas, correspondientes a $\log_2(1024)$.

A. Número de mariposas

En cada etapa existen $\frac{N}{2} = 512$ mariposas. Este número permanece constante en todas las etapas.

B. Distancia entre índices

La distancia entre los índices de los elementos que se combinan en cada mariposa cambia en cada etapa:

- Etapa 0: distancia = 1
- Etapa 1: distancia = 2
- Etapa 2: distancia = 4
- Etapa 3: distancia = 8
- Etapa 4: distancia = 16
- Etapa 5: distancia =32
- Etapa 6: distancia = 64
- Etapa 7: distancia = 128
- Etapa 8: distancia = 256
- Etapa 9: distancia = 512
- Etapa 10: distancia = 1024

Esto refleja cómo el algoritmo combina progresivamente muestras más separadas.

C. Organización general

Cada etapa realiza operaciones en paralelo sobre grupos de datos, reorganizando la información hasta obtener el resultado final en el dominio de la frecuencia.

V. Ordenamiento de datos

En el algoritmo radix-2 con decimación en el tiempo (DIT), es necesario realizar un reordenamiento de los datos de entrada mediante inversión de bits (*bit-reversal*).

Este proceso consiste en invertir el orden de los bits del índice de cada muestra.

Por ejemplo:

Índice original	Índice invertido
0001	1000
0010	0100

En el caso de decimación en frecuencia (DIF), el reordenamiento se realiza en la salida en lugar de la entrada.

VI. Diagrama o esquema

En la Figura 2 se presenta la representación gráfica del flujo de señales para el algoritmo de 1024 puntos. Este esquema ilustra cómo las etapas de mariposa procesan los datos en paralelo, permitiendo la reutilización de cálculos intermedios que caracteriza la eficiencia del algoritmo frente a la DFT convencional.

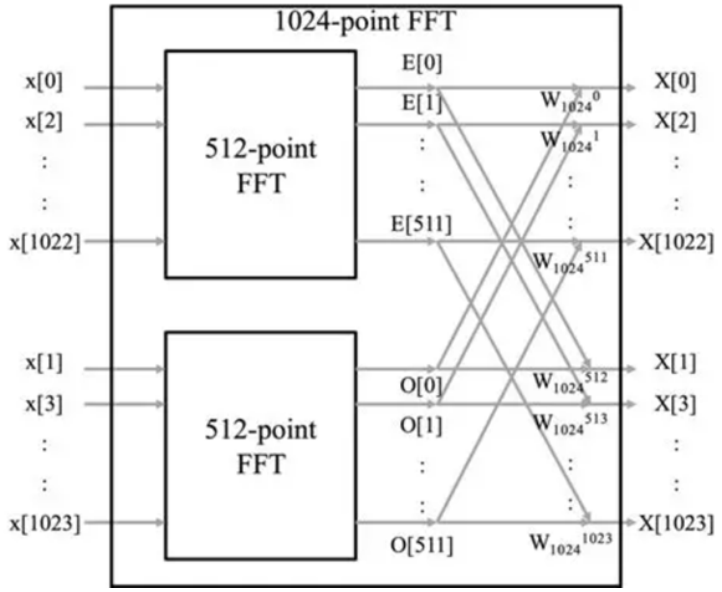
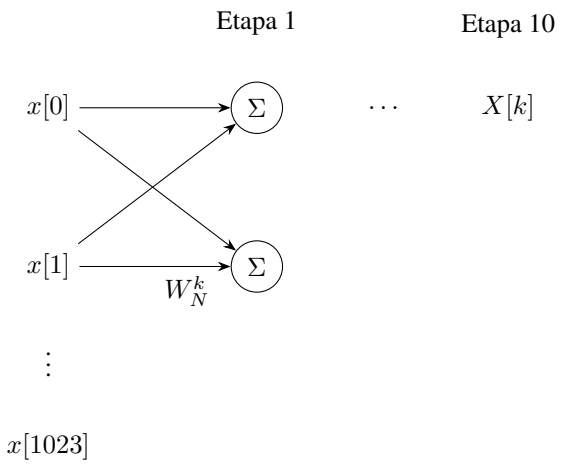


Figura 2: Diagrama de flujo de datos y etapas de procesamiento para una FFT de 1024 puntos.



A continuación se muestran algunas etapas con algunas frecuencias de muestra de 50 Hz y 120 , en donde la se puede observar como al final se obtiene una grafica con dos picos en dichas frecuencias. En esta última etapa el factor de giro logró que todas las fases de las muestras se alineran de forma perfecta.

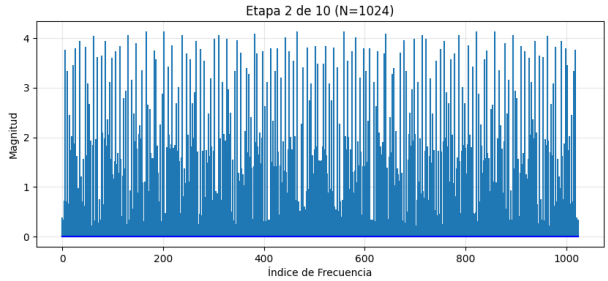


Figura 3: Etapa 2

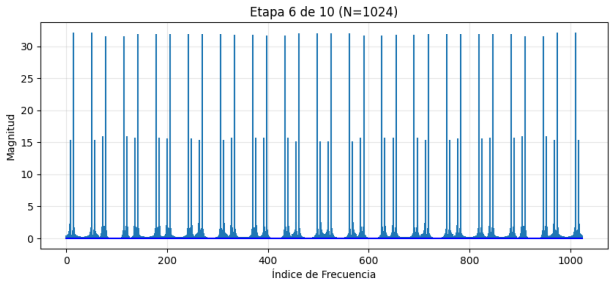


Figura 4: Etapa 6

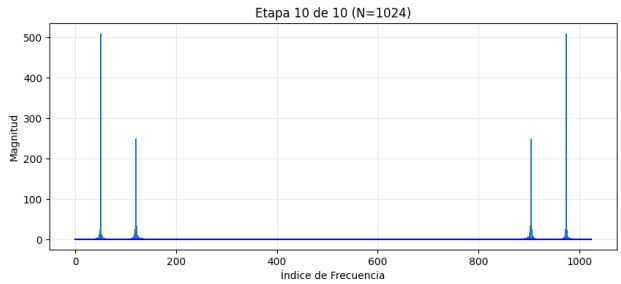


Figura 5: Etapa 10

VII. Complejidad computacional

La DFT directa requiere:

$$O(N^2) \tag{6}$$

mientras que la FFT requiere:

$$O(N \log_2 N) \tag{7}$$

Para $N = 1024$:

- DFT: aproximadamente 10^6 operaciones
- FFT: aproximadamente 10^4 operaciones

Esto representa una reducción significativa en el costo computacional,debido a que una es cuadratica y la otra es logaritmica . A continuación el programa realizado en python:

VIII. Conclusiones

La FFT es un algoritmo fundamental en el procesamiento digital de señales debido a su eficiencia.

El uso de estructuras tipo mariposa permite descomponer la DFT en operaciones más simples, reduciendo considerablemente el número de cálculos necesarios.

Además, la FFT es altamente viable tanto en implementaciones de software como de hardware, siendo ampliamente utilizada en sistemas embebidos, telecomunicaciones y análisis de señales.